WISKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR · OEFENBUNDEL

Meetkunde

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

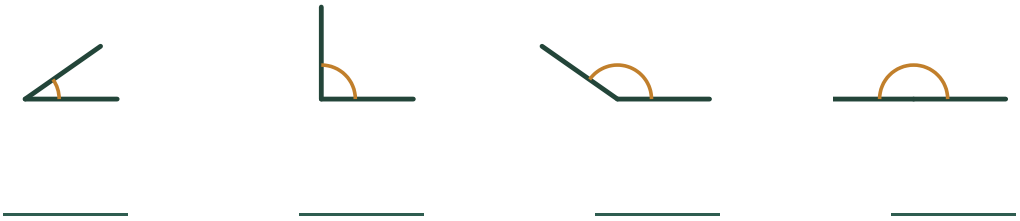
- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Sla een oefening die niet lukt gewoon over en kom er op het einde op terug.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint, dan is de verleiding weg.

1 Hoeken

Een rechte hoek is $90°$, alles daaronder is scherp, alles daarboven stomp.

1. Schrijf onder elke hoek hoe hij heet: scherp, recht, stomp of gestrekt.

a) b) c) d)



_____ _____ _____ _____

2.

a) Twee hoeken van een driehoek zijn $60°$ en $70°$. De derde is _____

b) Drie hoeken van een vierhoek zijn $90°$, $90°$ en $100°$. De vierde is _____

c) Een kwartdraai is _____ d) Drie kwartdraaien zijn _____

3. Teken zelf een scherpe hoek en een stompe hoek. Schrijf er telkens bij hoeveel graden hij ongeveer is.

4. Een stompe hoek is groter dan een rechte hoek.

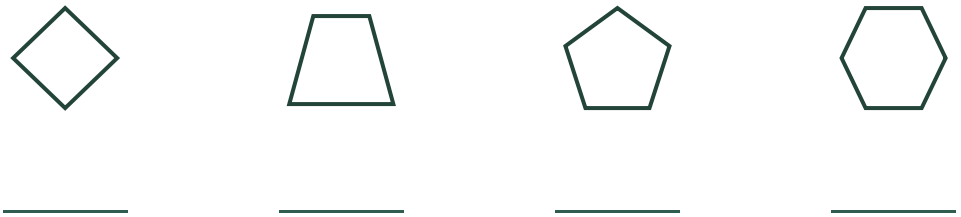
◯ waar ◯ niet waar

2 Vlakke figuren

Kijk naar de zijden: hoeveel er zijn, en of ze even lang zijn.

5. Schrijf de naam onder elke figuur.

a) b) c) d)



_____ _____ _____ _____

6. a) zijden van een vijfhoek: _____ b) zijden van een achthoek: _____

c) hoekpunten van een zeshoek: _____

d) even lange zijden van een gelijkbenige driehoek: _____

7. Teken een rechthoek van 6 cm bij 4 cm. Schrijf de omtrek en de oppervlakte eronder.

8. Hoeveel symmetrieassen heeft een vierkant? En een rechthoek die geen vierkant is?

_____

_____

9. Elke ruit is een vierkant.

◯ waar ◯ niet waar

3 De cirkel

De straal gaat van het midden tot de rand, de diameter van rand tot rand dwars door het midden.

10. a) straal 7 cm, dus diameter _____ b) diameter 18 cm, dus straal _____

c) straal $2{,}5$ cm, dus diameter _____ d) diameter 30 cm, dus straal _____

11. Teken met je passer een cirkel met een straal van 3 cm. Teken de diameter erin en schrijf erbij hoe lang die is.

12. De diameter is altijd twee keer zo lang als de straal.

◯ waar ◯ niet waar

4 Ruimtefiguren

Een ruimtefiguur heeft vlakken, ribben en hoekpunten.

13. Schrijf de naam onder elke figuur.

a) b) c) d)






_____ _____ _____ _____

14.

figuur	vlakken	ribben	hoekpunten
piramide met een driehoekig grondvlak	_____	_____	_____
prisma met een driehoekig grondvlak	_____	_____	_____

15. Een kubus heeft een ribbe van 4 cm. Hoe lang zijn alle ribben samen?

16. Een cilinder heeft geen enkel hoekpunt.

◯ waar ◯ niet waar

5 Spiegelen en verschuiven

Bij allebei blijft de figuur even groot.

17. Wat verandert er bij een spiegeling, en wat blijft hetzelfde?

18. Noem twee dingen bij je thuis die een symmetrieas hebben.

19. Bij een verschuiving draait de figuur mee.

◯ waar ◯ niet waar

6 Alles door elkaar

Hier komt alles van hierboven samen.

20. Welke figuur heeft geen enkele symmetrieas?

◯ een gelijkzijdige driehoek ◯ een rechthoek ◯ een ruit

◯ een driehoek met drie verschillende zijden

21. Een vierkant heeft een omtrek van 36 cm. Hoe lang is één zijde, en hoe groot is de oppervlakte?

22. Beschrijf een figuur zo nauwkeurig dat iemand anders hem kan tekenen zonder hem te zien.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Hoeken

1 a) scherp · b) recht · c) stomp · d) gestrekt

2 a) $50°$ · b) $80°$ · c) $90°$ · d) $270°$

3 Alles onder $90°$ is scherp, alles tussen $90°$ en $180°$ is stomp.

4 waar

2. Vlakke figuren

5 a) een ruit · b) een trapezium · c) een vijfhoek · d) een zeshoek

6 a) 5 · b) 8 · c) 6 · d) 2

7 omtrek 20 cm, oppervlakte $24\,\text{cm}^2$

8 Een vierkant heeft er 4, een gewone rechthoek 2.

9 niet waar

3. De cirkel

10 a) 14 cm · b) 9 cm · c) 5 cm · d) 15 cm

11 De diameter is 6 cm, twee keer de straal.

12 waar

4. Ruimtefiguren

13 a) een balk · b) een kegel · c) een cilinder · d) een bol

14 piramide met een driehoekig grondvlak: 4 vlakken, 6 ribben, 4 hoekpunten · prisma met een driehoekig grondvlak: 5 vlakken, 9 ribben, 6 hoekpunten

15 48 cm. Een kubus heeft 12 ribben, en $12 \cdot 4 = 48$.

16 waar

5. Spiegelen en verschuiven

17 De vorm en de grootte blijven hetzelfde, maar de figuur ligt omgekeerd, zoals in een spiegel.

18 Alles wat in twee gelijke helften te vouwen is, bijvoorbeeld een deur, een bord of een vlinder op een prent.

19 niet waar

6. Alles door elkaar

20 een driehoek met drie verschillende zijden

21 Een zijde is 9 cm, want $36 : 4 = 9$. De oppervlakte is $9 \cdot 9 = 81\,\text{cm}^2$.

22 Goed is wat de ander écht kan natekenen: de soort figuur, hoeveel zijden, hoe lang, en welke hoeken.